CNC-Lab: Programmieren nach DIN 66025

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: Aufbau eines CNC-Programms, G- und M-Befehle, Koordinaten und Nullpunkte, Absolut- und Kettenmaß, Kreisbögen, Radiuskorrektur, Programme ergänzen, typische Programmfehler, Hauptzeit und Schnittwerte, Sicherheit und Prüfungsvorbereitung. Alles zum Ausprobieren im CNC-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 48 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (44 Fragen).

> **Hinweis:** Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung. Das Lab simuliert eine Teilmenge der Norm DIN 66025; Steuerungen verschiedener Hersteller weichen im Detail ab. Programme an echten Maschinen laufen nur nach Anweisung deines Ausbilders.

1. Aufbau eines CNC-Programms

Eine **CNC-Maschine** (Computerized Numerical Control) fährt ein Programm ab, das aus nummerierten **Sätzen** besteht. Jeder Satz ist eine Zeile und enthält **Wörter**: einen Buchstaben, die **Adresse**, mit einer Zahl. Das Lab arbeitet mit einer herstellerneutralen Teilmenge der Norm DIN 66025 für zwei Maschinenarten: Drehen (Achsen X und Z) und Fräsen (X, Y und Z).

Adresse	Bedeutung	Beispiel
N	Satznummer	N50
G	Wegbedingung (wie wird gefahren?)	G1 (Gerade mit Arbeitsvorschub)
M	Zusatzfunktion (Spindel, Kühlung, Programmende)	M3, M30
X Y Z	Zielkoordinaten	X50 Y30 Z-2
I J K	Kreismittelpunkt (Abstand vom Startpunkt)	I0 J10
R	Kreisradius oder Rückzugsebene im Bohrzyklus	R2
F	Vorschub	F300
S	Drehzahl	S2500
T	Werkzeugnummer	T1

Ein Programm hat fast immer denselben Aufbau: Kopf (Nullpunkt, Maßsystem, Vorschubart, Ebene), Werkzeug holen, Spindel starten, zur Startposition fahren, bearbeiten, wegfahren, Spindel aus, Programmende. Im folgenden Fräsprogramm kannst du diese Teile erkennen:

```
(KONTUR 1)
N10 G54 G90 G94 G17
N20 T1 M6
N30 M3 S2000
N40 G0 X10 Y10 Z5
N50 G1 Z-2 F150
N60 G1 X50 F300
N70 G1 Y30
N80 G0 Z50
N90 M5
N100 M30
```

N10 legt fest: Nullpunkt G54, Absolutmaß G90, Vorschub in mm/min G94, Ebene XY G17. N20 holt Werkzeug 1 (T1 M6). N30 startet die Spindel (M3) mit S2000. N40 fährt im Eilgang an die Startposition. N50 bis N70 sind die Arbeitsgänge mit G1. N80 fährt frei, N90 stoppt die Spindel, N100 beendet das Programm.

> **Merke:** G-Befehle sagen, wie sich das Werkzeug bewegt. M-Befehle schalten Funktionen der Maschine. Viele G-Befehle sind modal: Sie gelten so lange, bis ein anderer derselben Gruppe sie ersetzt. G1 muss deshalb nicht in jeder Zeile stehen.

Einen schnellen Eindruck bekommst du mit den Beispielprogrammen des Labs (Absatzwelle, Wellenende mit Radius, Rechtecktasche, Bohrbild, Nut mit Eckenradien).

Lies das Programm Satz für Satz:

2. Wegbedingungen und Zusatzfunktionen

Die wichtigsten Wegbedingungen im Lab:

Befehl	Name	Wirkung
G0	Eilgang	Das Werkzeug fährt auf geradem Weg mit größter Geschwindigkeit zum Ziel. Es wird nicht zerspant, der Weg muss frei sein.
G1	Linearinterpolation	Gerade Bahn mit dem Arbeitsvorschub F. Hier wird zerspant.
G2	Kreis im Uhrzeigersinn	Kreisbogen im Uhrzeigersinn zum Endpunkt. Mittelpunkt mit I/J/K (Abstand vom Startpunkt) oder Radius R.
G3	Kreis gegen den Uhrzeigersinn	Kreisbogen gegen den Uhrzeigersinn zum Endpunkt. Mittelpunkt mit I/J/K oder Radius R.
G17	Ebene XY	Arbeitsebene X-Y (Fräsen, Ansicht von oben). Wirkt auf Kreisbögen.
G18	Ebene ZX	Arbeitsebene Z-X (Drehen). Wirkt auf Kreisbögen.

Beachte den Unterschied zwischen **Eilgang G0** und **Arbeitsvorschub G1**: Im Eilgang wird nicht zerspant. Der Weg muss frei sein, sonst droht eine Kollision. Zerspant wird nur mit G1, G2 und G3.

Wichtige Zusatzfunktionen:

Befehl	Name	Wirkung

M3	Spindel rechts	Spindel dreht im Uhrzeigersinn (Standard beim Fräsen und Drehen). Drehzahl S muss gesetzt sein.
M5	Spindel halt	Spindel steht.
M6	Werkzeugwechsel	Das mit T gewählte Werkzeug wird eingewechselt.
M8	Kühlmittel ein	Kühlschmierstoff einschalten.
M9	Kühlmittel aus	Kühlschmierstoff ausschalten.
M30	Programmende	Programmende mit Rücksprung auf den Programmanfang.

Die Werte der Adressen S, F und T legen Drehzahl, Vorschub und Werkzeug fest. Die richtige **Reihenfolge** beim Werkzeugwechsel ist: erst Werkzeug wählen und einwechseln (T3 M6), dann die Spindel einschalten (M3 S...). Vor dem Wechsel muss die Spindel stehen.

Die **Vorschubart** hängt vom Verfahren ab: Beim Drehen gilt G95 (F in mm je Umdrehung), beim Fräsen G94 (F in mm/min). Wer das verwechselt, bekommt entweder einen viel zu kleinen oder viel zu großen Vorschub.

Befehl	Name	Wirkung
G94	Vorschub mm/min	F ist die Vorschubgeschwindigkeit in mm pro Minute.
G95	Vorschub mm/Umdrehung	F ist der Vorschub pro Umdrehung in mm. Vorschubgeschwindigkeit $v_f = f \cdot n$.
G97	Drehzahl in 1/min	S ist die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute.

Zwei Hilfen für wiederkehrende Aufgaben: Ein **Unterprogramm** enthält eine Bearbeitung, die mehrfach vorkommt (zum Beispiel fünf gleiche Taschen). Man schreibt sie einmal und ruft sie mehrfach auf; das Programm wird kürzer und Änderungen sind nur an einer Stelle nötig. Bei **tiefen Bohrungen** (zum Beispiel ein Loch Ø6 mm mit 36 mm Tiefe) nutzt man statt des einfachen Zyklus G81 einen Tieflochbohrzyklus (zum Beispiel G83): Er bohrt in Stufen, zieht zwischendurch heraus und entfernt die Späne.

> **Merke:** M30 beendet das Programm und springt zum Programmanfang zurück. M5 stoppt nur die Spindel. Ohne M3 mit gesetzter Drehzahl S darf nicht gefräst werden.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Prüfe vor jedem G1, ob Spindel, Drehzahl, Vorschub und Werkzeug gesetzt sind. Das sind die vier häufigsten Ursachen für Alarme beim ersten Fräsweg.

3. Koordinaten und Nullpunkte

Die Steuerung kennt zwei wichtige Nullpunkte. Der **Maschinennullpunkt** M liegt fest in der Maschine, die Lage bestimmt der Hersteller. Der **Werkstücknullpunkt** W wird je Werkstück so gewählt, dass die Maße der Zeichnung direkt als Koordinaten verwendbar sind. Mit G54 wird er im Programm aktiviert (Nullpunktverschiebung). Beim Fräsen und beim Drehen wird er gebraucht.

Die Lage des Werkstücknullpunkts legst du so, dass das Programm einfach wird:

Verfahren	üblicher Werkstücknullpunkt	Besonderheit

Drehen	Planfläche (rechte Stirnseite), in der Drehachse	Z negativ zum Spannfutter hin; X ist der Durchmesser
Fräsen	Oberseite des Rohteils, oft links vorne (im Lab Z0 an der Oberseite)	Z negativ ins Material hinein
Fräsen, Sonderfälle	Rohteilmitte oder rechte obere Ecke	Vorzeichen der Koordinaten beachten

Beim **Drehen** ist X der **Durchmesser** (so ist es in vielen Betrieben üblich, und so arbeitet das Lab). Ist ein Absatz in der Zeichnung mit dem Radius bemaßt, musst du verdoppeln: Radius 15 mm heißt X30. Ein häufiger Fehler ist, den Radius direkt als X zu schreiben. Dann wird das Teil nur halb so dick (Fehlerfall im Lab: „Der Absatz ist zu dünn").

Beim **Fräsen** liegt der Nullpunkt zum Beispiel in der Rohteilmitte. Dann sind die Koordinaten links und unterhalb der Mitte **negativ**. Liegt er in der rechten oberen Ecke, sind fast alle Koordinaten negativ. Beispiel: Eine Ecke 15 mm von links und 10 mm von unten in einem 80 × 60-Rohteil hat bei Nullpunkt in der Mitte die Koordinaten X−25, Y−20.

> **Merke:** Rechne zuerst die Zeichnungsmaße in das Koordinatensystem um, das du mit G54 festlegst. Prüfe jedes Vorzeichen. Beim Drehen gilt immer: X = Durchmesser = 2 · Radius.

4. Absolutmaß und Kettenmaß

Es gibt zwei Arten, ein Ziel anzugeben. Im **Absolutmaß (G90)** sind die Koordinaten Werte im Werkstückkoordinatensystem, gemessen vom Nullpunkt. Im **Kettenmaß (G91, inkremental)** sind sie Wege vom aktuellen Punkt aus.

	G90 Absolut	G91 Kettenmaß
Bedeutung von X20	Ziel liegt bei X = 20	Ziel liegt 20 weiter in +X
Vorteil	Fehler wirken sich nicht aus; Maße direkt aus der Zeichnung	Wiederholte Bewegungen; Lage des Nullpunkts egal
Nachteil	Umrechnen der Maße nötig	Ein Fehler verschiebt alles Folgende

Beim Drehen ist X im Kettenmaß die **Änderung des Durchmessers**. Die Adressen **U und W** bedeuten immer inkrementale Wege in X (Durchmesser) und Z, unabhängig davon, ob G90 oder G91 gilt.

Beispiel 1 (Drehen): Das Werkzeug steht bei X40 Z-10. Dann folgt N60 G91 G1 X-10 Z-5: Der Durchmesser ändert sich um −10 auf 30, Z geht auf −15. N70 G1 Z-15 fährt weitere 15 mm nach Z−30. Das Werkzeug steht auf X30 Z−30.

Beispiel 2 (U und W): Das Werkzeug steht bei X30 Z−10, dann folgt U6 W−4: Der Durchmesser wird 36 (36), Z wird −14, und W−16 fährt weiter bis Z−30. Wer hier „U6" als „X6" liest, liegt völlig daneben.

Beispiel 3 (Fräsen): Das Werkzeug steht auf P4 (40 | 30) und soll nach P6 (10 | 50). Im Kettenmaß ist das Ziel minus Start: X = 10 − 40 = -30, Y = 50 − 30 = 20. Der Satz lautet G91 G1 X−30 Y20.

> **Merke:** Kettenmaß: Ziel minus Start. Nach einer Kettenmaß-Passage immer wieder G90 setzen, sonst werden alle folgenden Koordinaten als Wege gelesen und die Maschine fährt an eine falsche Stelle.

5. Kreisbögen: I, J, K und R

Kreisbögen werden mit **G2** (im Uhrzeigersinn) oder **G3** (gegen den Uhrzeigersinn) gefahren. Zu jedem Bogen gehören der Endpunkt und der Mittelpunkt, der auf zwei Arten angegeben werden kann:

1. Mit **I, J, K**: Abstände vom **Startpunkt** des Bogens zum Mittelpunkt (nicht vom Nullpunkt!). I gehört zur X-Achse, J zur Y-Achse, K zur Z-Achse.
2. Mit dem **Radius R**: Ein positives R bedeutet einen Bogen von höchstens 180°, ein **negatives R** einen Bogen größer als 180°.

Beispiel 4: Der Bogen startet bei X20 Y20 (Ende des vorherigen Satzes), und im Satz steht G3 X30 Y30 I0 J10. Der Mittelpunkt liegt bei X = 20 + 0 = 20, Y = 20 + 10 = 30. Probe: Der Abstand vom Mittelpunkt zum Endpunkt (30 | 30) ist 10, genau der Radius.

Beim **Drehen** ist I als **Radiuswert** angegeben (Abstand des Mittelpunkts in X, als Radius), K in Z. Die Drehrichtung G2 gilt im Lab für die Ansicht Z nach rechts, X nach oben mit dem Werkzeug hinter der Drehmitte.

Fehlerfall: Wird G2 statt G3 geschrieben, läuft der Bogen mit gleichem Mittelpunkt den langen Weg (270° statt 90°) um den Mittelpunkt. Statt einer abgerundeten Ecke entsteht fast ein voller Kreis.

> **Merke:** I, J und K sind Abstände vom Startpunkt zum Mittelpunkt. Negatives R heißt großer Bogen. Zum Prüfen: Abstand Mittelpunkt–Startpunkt muss gleich Abstand Mittelpunkt–Endpunkt sein.

6. Radiuskorrektur und Werkzeugbahn

Ein Fräser hat einen Radius. Die Kontur im Werkstück entsteht, wenn die **Werkzeugmitte** im Abstand des Fräserradius neben der Kontur läuft. Ohne Radiuskorrektur musst du diese Bahn selbst ausrechnen.

Beispiel 5: Ein Rechteck 60 × 40 mm wird außen mit einem Fräser Ø10 umfahren. Die Mittenbahn ist ein Rechteck, das auf jeder Seite 5 mm größer ist: 70 × 50 mm. Ihr Umfang beträgt 2 · (70 + 50) = 240 mm. Die Kontur selbst hat nur 2 · (60 + 40) = 200 mm Umfang.

Mit der **Radiuskorrektur** rechnet die Steuerung diese Bahn selbst aus, und du programmierst die Kontur direkt:

Befehl	Name	Wirkung
G40	Radiuskorrektur aus	Werkzeugradiuskorrektur ausschalten. Die Steuerung fährt wieder die Werkzeugmitte auf der programmierten Bahn.
G41	Radiuskorrektur links	Das Werkzeug liegt in Vorschubrichtung links von der Kontur (bei M3 Gleichlauf). Nur Hinweis: Die Simulation fährt die programmierte Bahn.
G42	Radiuskorrektur rechts	Das Werkzeug liegt in Vorschubrichtung rechts von der Kontur (bei M3 Gegenlauf). Nur Hinweis: Die Simulation fährt die programmierte Bahn.

Ob links oder rechts, hängt von der Drehrichtung ab: **G41** liegt das Werkzeug in Vorschubrichtung **links** der Kontur (bei M3 ist das Gleichlauf), bei **G42 rechts** (bei M3 Gegenlauf). Das Lab erklärt G41 und G42 nur: Die Simulation fährt die programmierte Bahn.

> **Merke:** Gleichlauf bei M3: G41. Mit G40 schaltest du die Korrektur wieder aus. Fräsen mit scharfen Innenecken ist nur so weit möglich, wie der Fräserradius es zulässt.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Beim Fräsen von Innenkonturen (Taschen) ist der Fräserradius immer kleiner als der Eckenradius der Kontur. Plane die Werkzeugwahl vor dem Programm.

7. Programme ergänzen

Zu den häufigsten Aufgaben im Lab gehört, ein unvollständiges Programm zu ergänzen. Vier Muster kehren immer wieder:

- **Nut oder Tasche fräsen:** Anfahren im Eilgang, Eintauchen mit G1 und Z-Tiefe, Kontur abfahren, Z hochziehen. Die Z-Tiefe steht im Eintauchsatz.
- **Plan- und Längsdrehen:** Erst Plandrehen (X geht in Richtung Drehmitte), dann Längsdrehen (Z geht Richtung Futter), freifahren.
- **Bohrbild mit G81:** Einmal den Zyklus aufrufen, danach nur noch Positionen angeben; G80 schaltet den Zyklus am Ende wieder ab.
- **Fasen und Radien:** Die Fase wird als Gerade mit G1 gefahren, der Radius als Kreis mit G2/G3.

Das Beispiel eines Bohrbilds mit vier Bohrungen im Bohrzyklus:

```
(BOHRBILD 4 BOHRUNGEN)
N10 G54 G90 G94 G17 G40 G80
N20 T3 M6
N30 M3 S1500 M8
N40 G0 Z5
N50 G0 X20 Y20
N60 G99 G81 X20 Y20 Z-10 R2 F120
N70 X60
N80 Y40
N90 X20
N100 G80
N110 G0 Z50
N120 M5 M9
N130 M30
```

Im Satz N60 stehen **Z-10** (Bohrtiefe) und **R2** (Rückzugsebene, knapp über dem Werkstück). Die folgenden Sätze N70 bis N90 enthalten nur noch die neuen Positionen: G81 ist modal und bohrt an jeder angegebenen Stelle sofort. N100 (G80) schaltet den Zyklus aus. G99 bedeutet Rückzug auf die R-Ebene, G98 Rückzug auf die Startebene.

Befehl	Name	Wirkung

G81	Bohrzyklus	Bohren: Eilgang zur Position, Eilgang auf R, Vorschub bis Z, Eilgang zurück. Wiederholt sich an jeder neuen Position bis G80.
G80	Zyklus aus	Bohrzyklus abwählen.
G98	Rückzug auf Startebene	Nach dem Bohren zurück auf die Ebene vor dem Zyklus.
G99	Rückzug auf R-Ebene	Nach dem Bohren zurück auf die Rückzugsebene R.

> **Merke:** Beim Drehen sind Radien in der Zeichnung oft als Radius bemaßt, im Programm steht aber der Durchmesser. Beim Fräsen im Bohrzyklus: Z ist die Tiefe, R die Rückzugsebene darüber.

8. Fehler im Programm finden

Das Lab zeigt ein Programm, das etwas falsch macht, und du sollst den Fehler finden und korrigieren. Die Fehlerfälle gehören zu wenigen typischen Ursachen. Wenn du sie kennst, findest du sie schnell:

Symptom	wahrscheinliche Ursache	Korrektur
Nut ist zu kurz oder zu tief	falscher X- oder Z-Wert in einem Arbeitssatz (Tiefe steht im Eintauchsatz)	Werte mit der Zeichnung vergleichen
Absatz nur halb so dick	Radius statt Durchmesser in X eingegeben	X = Durchmesser, Ø30 heißt X30
Kontur ist verschoben, sonst richtig	Startpunkt falsch, besonders bei Kettenmaß-Konturen	Startpunkt in N40 prüfen
statt abgerundeter Ecke fast ein Vollkreis	G2 statt G3 (falsche Drehrichtung)	Richtung G3 setzen
Alarm beim Eintauchen	fehlender Vorschub oder fehlendes G1 im Eintauchsatz	G1 mit F ergänzen
Alarm beim ersten Fräsweg	Spindel nicht eingeschaltet (nur M8, kein M3 S...)	M3 mit S ergänzen
Teil zu lang, Maschine fährt an falsche Stelle	G91 nicht wieder auf G90 zurückgesetzt	G90 nach der Kettenmaß-Passage
mittlere Bohrung sitzt schief	falsche Koordinate in einem Positionssatz (G81 modal)	Koordinaten der Positionen prüfen
Alarm im Bohrzyklus	Z und R vertauscht (Tiefe über der Rückzugsebene)	Z = Tiefe, R = Rückzugsebene knapp über dem Werkstück

Das Vorgehen: Zuerst fragst du, **was genau** falsch ist (Maß, Lage, Form, Alarm). Dann suchst du den Satz, der dieses Merkmal bestimmt. Bei Maßfehlern zählen die Zeichnungswerte, bei Alarmen die Sätze davor (Spindel, Werkzeug, Vorschub), bei Lagefehlern der Startpunkt.

> **Merke:** Nicht jeder Fehler ruft einen Alarm hervor. Ein Programm, das fehlerfrei durchläuft, kann ein falsches Teil produzieren. Darum vergleichst du das Ergebnis mit der Zeichnung.

9. Hauptzeit und Schnittwerte

Die **Hauptzeit** ist die Zeit, in der zerspant wird. Bei CNC-Programmen zählst du alle Arbeitsgänge mit Vorschub (G1, G2, G3, Bohrzyklus), die Eilgänge zählen nicht (sie sind grobe Nebenzeit). Für jeden Arbeitsgang gilt t = Weg / Vorschubgeschwindigkeit. Beim Drehen mit G95 ist $v_f = f \cdot n$, beim Fräsen mit G94 steht v_f direkt in F.

Zuerst die Drehzahl: $n = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot d)$. **Beispiel 6:** Ein Bolzen Ø40 mit v_c = 120 m/min: n = 955 1/min. Mit dem Radius statt des Durchmessers käme die doppelte Drehzahl heraus.

Beim Fräsen ergibt sich der Vorschub aus Zahnvorschub und Schneidenzahl: $v_f = n \cdot z \cdot f_z$. **Beispiel 7:** n = 2400 1/min, z = 4, f_z = 0,05 mm: v_f = 480 mm/min. Im Programm steht F480.

Beispiel 8 (Längsdrehen):

```
(LAENGSDREHEN)
N10 G54 G90 G95 G18
N20 T1
N30 M3 S800
N40 G0 X34 Z2
N50 G1 Z-40 F0.25
N60 G0 X100 Z50
N70 M5
N80 M30
```

Das Werkzeug steht bei Z2 und fährt bis Z−40: Weg 42 mm. Mit f = 0,25 mm/U und n = 800 1/min ist v_f = 200 mm/min, also t_h = 42 / 200 = 0,21 min (12,6 s).

Beispiel 9 (Fräsweg): Eintauchen von Z5 auf Z−3 sind 8 mm mit F100 (0,08 min), dann 60 mm und 30 mm mit F300 (0,2 und 0,1 min). Summe: 0,38 min = 22,8 s.

Beispiel 10 (Halbkreis): Der Weg eines Halbkreises ist π · r. Bei r = 10 mm sind das 31,42 mm. Mit Eintauchen (4 mm bei F100), 20 mm Gerade, Halbkreis und 20 mm Gerade bei F300 ergibt sich 16,7 s.

Beispiel 11 (Plandrehen): Beim Plandrehen ist der Weg in X ein **Radiusweg**. Von X42 nach X−1 sind das 43 mm im Durchmesser, aber nur 21,5 mm Weg. Mit 0,1 mm/U bei 1000 1/min dauert das 0,215 min. Dazu zwei Längsschnitte à 32 mm bei 0,2 mm/U (je 0,16 min): Summe 0,535 min.

Beispiel 12 (Bohrzyklus): Je Bohrung läuft der Bohrer von R2 bis Z−10: Weg 12 mm bei F120, also 6 s. Vier Bohrungen: 24 s. Der Weg von R bis zur Oberfläche zählt mit, weil dort schon mit Vorschub gefahren wird.

> **Merke:** Eilgang zählt nicht zur Hauptzeit. Beim Plandrehen den Radiusweg nehmen, nicht den Durchmesserweg. Und immer zuerst prüfen, ob F in mm/U (G95) oder mm/min (G94) gemeint ist.

10. Sicherheit und Prüfungsvorbereitung

Ein neues Programm kann jeden Fehler enthalten. Darum fährst du es beim **ersten Lauf** vorsichtig ab: im Einzelsatz, mit verringertem Vorschub und verringertem Eilgang. Beobachte den Restweg: Er zeigt, wie weit das Werkzeug noch fahren will. Die Schutztür bleibt geschlossen, Verriegelungen werden nie überbrückt. Einen Probelauf am echten Werkstück machst du erst, wenn Nullpunkt, Werkzeuglängen und Programm geprüft sind.

Für die Prüfung hat sich dieser Ablauf bewährt:

1. Programm Satz für Satz lesen und dabei den Zustand mitführen: Position, Maßsystem (G90/G91), Vorschubart, Ebene.
2. Bei Koordinatenfragen: Nullpunkt und Vorzeichen zuerst, dann Maßsystem.
3. Bei Kreisen: Mittelpunkt aus Startpunkt und I/J/K bestimmen und den Radius zur Probe prüfen.
4. Bei Zeitaufgaben: alle Arbeitsgänge auflisten, Eilgänge streichen, Wege und Geschwindigkeiten einsetzen.
5. Ergebnis gegen die Zeichnung prüfen.

Typische Fehler: Radius statt Durchmesser in X; G91 nicht zurückgesetzt; U und W wie X und Z gelesen; I und J als absolute Koordinaten verstanden; G2 und G3 verwechselt; Z und R im Bohrzyklus vertauscht; Eilgang in die Hauptzeit eingerechnet.

> **Achtung:** Eine Simulation am Rechner ersetzt nicht die Unterweisung an der echten Maschine. Programme werden an der Maschine nur nach Anweisung deines Ausbilders gestartet.

Weiterführend: das Heft zum Zerspan-Lab erklärt Schnittgeschwindigkeit und Hauptzeit ausführlicher, das Heft zum Toleranz-Lab zeigt, wie das gefertigte Teil geprüft wird.

11. Arbeitsblatt: CNC-Programmieren

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 44

1. Nenne die Bedeutung der Adressen N, G, M, X, F, S und T.

2. Erkläre den Unterschied zwischen G0 und G1.

3. Was bedeutet „modal" bei G-Befehlen?

4. Was bewirkt M30, und wodurch unterscheidet es sich von M5?

5. In welcher Reihenfolge stehen Werkzeugwechsel und Spindelstart?

6. Welche Vorschubart gilt beim Drehen, welche beim Fräsen?

7. Wozu verwendest du ein Unterprogramm?

8. Warum ist für ein Loch Ø6 mm mit 36 mm Tiefe ein Tieflochbohrzyklus besser als G81?

9. Was ist der Unterschied zwischen Maschinennullpunkt und Werkstücknullpunkt?

10. Wo liegt beim Drehen üblicherweise der Werkstücknullpunkt, und was bedeutet X?

11. Ein Absatz hat in der Zeichnung den Radius 15 mm. Welchen X-Wert programmierst du?

12. Rohteil 80 × 60, Nullpunkt in der Mitte. Wie lauten die Koordinaten einer Ecke, die in der Zeichnung 15 mm von links und 10 mm von unten liegt?

13. Erkläre G90 und G91 mit je einem Beispiel für X20.

14. Beim Drehen steht das Werkzeug auf X40 Z−10. Satz N60 lautet G91 G1 X−10 Z−5, danach N70 G1 Z−15. Wo steht das Werkzeug?

15. Was bedeuten U und W beim Drehen? Wo steht das Werkzeug nach G1 U6 W−4, wenn es vorher auf X30 Z−10 stand?

16. P4 liegt bei 40 | 30, P6 bei 10 | 50. Wie lautet der Kettenmaßsatz von P4 nach P6?

17. Warum muss nach einer Kettenmaß-Passage G90 gesetzt werden?

18. Beschreibe I und J bei G2/G3.

19. Der Bogen startet bei X20 Y20, der Satz lautet G3 X30 Y30 I0 J10. Wo liegt der Mittelpunkt, und wie probierst du das?

20. Was bedeutet ein negatives R beim Kreisbogen?

21. Warum entsteht bei G2 statt G3 fast ein Vollkreis?

22. Welchen Befehl wählst du für Gleichlauf bei M3, und was schaltet die Korrektur aus?

23. Ein Rechteck 60 × 40 wird außen mit einem Fräser Ø10 ohne Radiuskorrektur umfahren. Wie lang ist die Bahn der Werkzeugmitte?

24. Was erledigt die Radiuskorrektur gegenüber dem Programmieren der Mittenbahn?

25. Nenne den üblichen Aufbau eines Fräsprogramms in Schritten.

26. Wie wird eine Tasche oder Nut in der Z-Tiefe festgelegt?

27. Was bedeuten Z und R im Bohrzyklus G81?

28. Wie viele Sätze brauchst du nach dem Zyklusaufruf für drei weitere Bohrungen?

29. Fehlersuche: Der gedrehte Absatz ist nur halb so dick wie gezeichnet. Ursache?

30. Fehlersuche: Das Programm läuft ohne Alarm, die gefräste Kontur sitzt 10 mm zu weit links. Ursache?

31. Fehlersuche: Die Steuerung bleibt beim ersten Fräsweg mit Alarm stehen, in N30 steht nur M8. Ursache?

32. Fehlersuche: Das Werkstück ist 2 mm zu lang, die Maschine fährt am Ende an eine falsche Stelle. Ursache?

33. Fehlersuche: Die Nut ist doppelt so tief wie gezeichnet. Wo suchst du?

34. Fehlersuche: Die mittlere von drei Bohrungen liegt zu nah an der linken. Wo suchst du?

35. Fehlersuche: Alarm im Bohrzyklus bei richtiger Position. Was prüfst du?

36. Berechne die Drehzahl für einen Bolzen Ø40 bei v_c = 120 m/min.

37. Ein Schaftfräser mit 4 Schneiden, n = 2400 1/min, f_z = 0,05 mm. Welcher F-Wert steht im Programm?

38. Hauptzeit Längsdrehen: Z2 bis Z−40, f = 0,25 mm/U, n = 800 1/min.

39. Fräsweg: Eintauchen von Z5 auf Z−3 (F100), dann 60 mm und 30 mm mit F300. Hauptzeit in s?

40. Wie lang ist der Weg eines Halbkreises mit r = 10 mm?

41. Warum rechnest du beim Plandrehen mit dem halben Weg in X?

42. Vier Bohrungen im Zyklus: R2, Z−10, F120. Wie lange dauert die Hauptzeit?

43. Zählen Eilgänge zur Hauptzeit?

44. Beschreibe sinnvolles Vorgehen beim ersten Lauf eines neuen Programms.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.